Caso de estudio N°1: Auditoría de un incidente en SistemaSoporte

Curso: SC-701 Programación Avanzada en Web | **Semana 7** | **Valor:** 15% de la nota final **Modalidad:** individual, en clase, supervisado | **Tiempo:** 60 minutos | **Versión asignada:** C

Reglas

- La actividad es **individual** y se hace en clase. No se permite hablar con compañeros.
- **Sin inteligencia artificial y sin celular. Sin conexión a internet:** después de descargar este archivo, **apague el Wi-Fi o active el modo avión** y manténgalo así hasta el final. El profesor lo verificará.
- Material permitido: la presentación de la Semana 6 y el código del proyecto de clase, **que ya deben tener descargados**.
- Se califica **únicamente la versión que le fue asignada**.
- Entrega: un archivo Word o PDF llamado `Caso1_Carnet_Apellido` en el espacio **Caso de estudio N°1** de la plataforma, antes de que termine el tiempo. No hay prórroga. Solo en ese momento, con el profesor presente, puede volver a conectarse para subirlo.

Escenario

La empresa **SoporteYa S.A.** puso en producción hace una semana la API de **SistemaSoporte**, la misma arquitectura en capas que vimos en clase (`API`, `Flujo`, `DA`, `Abtracciones`), con Entity Framework Core y SQL Server en Azure. Durante la semana el equipo de soporte registró tres incidentes.

Usted es la persona contratada para **auditar el código**. Para cada incidente tiene el reporte y el fragmento de código donde se origina el problema. Su trabajo es explicar qué pasa, por qué pasa y qué se puede hacer, como si le entregara el informe a la gerencia técnica de la empresa.

La entidad que usan todos los fragmentos es esta:

```
// Abtracciones/Modelos/Cliente.cs
namespace Abtracciones.Modelos
{
    public class Cliente
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public string Correo { get; set; }
        public string Telefono { get; set; }
        public string? Empresa { get; set; }
    }
}
```

Qué debe entregar

Para **cada uno de los 3 hallazgos** de su versión, responda estas cuatro partes, con ese orden y esos títulos:

1. **Qué pasa:** explique la causa en el código. No basta con repetir el síntoma del reporte.
2. **Fundamento:** el concepto visto en clase que explica el problema (con sus palabras, no copiado).
3. **Alternativas de solución:** al menos **dos** alternativas distintas, con una ventaja y una desventaja de cada una.
4. **Recomendación:** cuál alternativa elegiría y por qué.

Al final, una sección de **Priorización**:

1. Ordene sus 3 hallazgos del **más urgente al menos urgente** y explique el criterio que usó. Indique también qué consecuencia tendría para la empresa no resolver el primero.

Puede incluir pequeños fragmentos de código corregido, pero no es obligatorio. Se valora más el análisis que el código.

VERSIÓN C

Hallazgo 1. Reporte INC-301

"Un ex integrante del equipo clonó el repositorio y todavía puede conectarse a la base de datos de producción. Cambiar la contraseña obliga a modificar el código, recompilar y volver a desplegar."

```
// API/Program.cs
builder.Services.AddDbContext<SistemaSoporteContext>(opciones =>
    opciones.UseSqlServer(
        "Server=tcp:soporteya-sql.database.windows.net,1433;Initial
Catalog=SistemaSoporteDB;User ID=adminsoporte;Password=Soporte2026!;Encrypt=True;"));
```

Hallazgo 2. Reporte INC-302

"Al buscar por empresa el texto `' OR '1'='1`, la API devolvió todos los clientes. El desarrollador responsable asegura que el código está protegido porque usa interpolación de texto con el símbolo `$`."

```
// DA/ClienteDA.cs
public async Task<List<Cliente>> BuscarPorEmpresa(string empresa)
{
    return await _contexto.Clientes
        .FromSqlRaw($"SELECT * FROM Clientes WHERE Empresa = '{empresa}'")
        .ToListAsync();
}
```

Hallazgo 3. Reporte INC-303

"`DELETE /api/clientes/{id}` responde 204 No Content, pero al refrescar la lista el cliente sigue apareciendo."

```
// DA/ClienteDA.cs
public async Task<bool> Eliminar(int id)
{
    var existente = await _contexto.Clientes.FindAsync(id);
    if (existente is null) return false;

    _contexto.Clientes.Remove(existente);
    return true;
}
```

Cómo se califica (100 puntos)

Se aplica la rúbrica oficial del programa de casos prácticos: presentar el caso a tiempo, plantear alternativas de solución claras, demostrar dominio del tema, un reporte ordenado con marco teórico, y relacionar lo visto en clase con situaciones reales.

Criterio	Puntos
Cada hallazgo (3 hallazgos de 25 puntos): qué pasa (8), fundamento (6), alternativas con ventajas y desventajas (7), recomendación justificada (4)	75
Priorización con criterio e impacto para la empresa	15
Claridad, orden del reporte y entrega a tiempo	10
Total	**100**